
Ayudantía 2 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Propiedades de la medida de probabilidad, Independencia de Eventos.

Ejercicio 1 Demuestre las siguientes propiedades:

a) Si $\{h_n\}$ son funciones Borel-medibles no negativas, entonces se cumple que

$$\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} h_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$$

b) Si $\{h_n\}$ son funciones Borel-medibles tales que $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} |h_n| d\mu < \infty$, entonces

$$\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} h_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$$

Ejercicio 2 Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida σ -finito. Sean $g, h : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ funciones $\mathcal{F}$ -medibles tales que g, h son integrables. Suponga que $\int_A g d\mu \leq \int_A h d\mu$ para todo $A \in \mathcal{F}$. Entonces, $g \leq h$ μ -casi seguramente.

Ejercicio 3 Sea μ una medida en $(\Omega, \mathcal{F})$ y $A_1, A_2, \dots$ una sucesión de conjuntos en $\mathcal{F}$. Utilice el lema de Fatou para demostrar que

$$\mu\left(\liminf_n A_n\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Si μ es finita, demuestre que

$$\mu\left(\limsup_n A_n\right) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Por lo tanto, si μ es finita y $A = \lim_n A_n$, entonces $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$.

Ejercicio 4 Muestre que:

(a) $\int_1^{\infty} e^{-t} \ln t dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t dt.$

(b) La serie de funciones $f_n = \frac{1}{2n} \mathbf{1}_{(n^2-n, n^2+n)}$ converge uniformemente (y, por tanto, puntualmente) a $f = 0$. Sin embargo, no se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu.$$

¿Por qué ocurre esto?

Ejercicio 5 Sea $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$, $(x, y) \in (0, 1] \times (0, 1]$. Muestre que

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right) dy \neq \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right) dx.$$

Explique por qué f no satisface las hipótesis del Teorema de Fubini.

Ejercicio 1 Demuestre las siguientes propiedades:

a) Si $\{h_n\}$ son funciones Borel-medibles no negativas, entonces se cumple que

$$\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} h_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$$

$$\text{TCM: } 0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \quad f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$$

$$\int \lim f_n d\mu = \lim \int f_n d\mu$$

$$f_n(x) = \sum_{i=1}^n h_i(x) \quad f_n \uparrow f = \sum_{i=1}^{\infty} h_i(x)$$

$$\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$$

$$\begin{aligned} \int \sum_{i=1}^{\infty} h_i d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int \sum_{i=1}^n h_i d\mu \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \int h_i d\mu \end{aligned}$$

b) Si $\{h_n\}$ son funciones Borel-medibles tales que $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} |h_n| d\mu < \infty$, entonces

$$\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} h_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$$

$$\text{TCI} \quad |f_n| \leq g \rightarrow \text{integrable} \quad \forall n \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

$$f_n = \sum_{i=1}^n h_i, \quad g = \sum_{i=1}^{\infty} |h_i| \quad \text{por a)} \int g d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int |h_i| d\mu < \infty$$

g es integrable

$$f_n \leq g \quad \forall n$$

P.e. TCD $\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} h_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$

Ejercicio 2 Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida σ -finito. Sean $g, h : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ funciones $\mathcal{F}$ -medibles tales que g, h son integrables. Suponga que $\int_A g d\mu \leq \int_A h d\mu$ para todo $A \in \mathcal{F}$. Entonces, $g \leq h$ μ -casi seguramente.

$$\text{Sea } B = \{\omega \in \Omega : g(\omega) > h(\omega)\}$$

$$\int_B g d\mu \leq \int_B h d\mu \leq \int_B g d\mu \rightarrow 0 = \int_B (g-h) d\mu = \int_{\Omega} (g-h) \mathbb{1}_B d\mu$$

Como $(g-h) \mathbb{1}_B \geq 0$ Tenemos que

$$(g-h) \mathbb{1}_B = 0 \rightarrow g = h \text{ a.e. en } B$$

$$g \leq h \text{ en } B^c \rightarrow \downarrow \text{ Por l.c. l.a. } \int$$

$$g \leq h \text{ a.e. en } B \cup B^c \text{ a.e.}$$

Ejercicio 3 Sea μ una medida en $(\Omega, \mathcal{F})$ y $A_1, A_2, \dots$ una sucesión de conjuntos en $\mathcal{F}$. Utilice el lema de Fatou para demostrar que

$$\mu\left(\liminf_n A_n\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Si μ es finita, demuestre que

$$\mu\left(\limsup_n A_n\right) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Por lo tanto, si μ es finita y $A = \lim_n A_n$, entonces $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$.

$$f_n = \mathbb{1}_{A_n}$$

Es el lema

$f_n \geq g$ $\forall n$ con $\int g d\mu > -\infty$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \mathbb{1}_{(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n)} \quad \int \liminf_n f_n d\mu \leq \liminf_n \int f_n d\mu$$

$$\begin{aligned} \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{m \in \mathbb{N}} f_m &= \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{m \in \mathbb{N}} \mathbb{1}_{A_n} \\ &= \sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{1}_{(\bigcap_{m \geq n} A_m)} \\ &= \mathbb{1}_{(\bigcup_n \bigcap_{m \geq n} A_m)} \end{aligned}$$

$$\int \mathbb{1}_{(\liminf_n A_n)} d\mu$$

$$\mu(\liminf_n A_n) \leq \liminf_n \mu(A_n)$$

$$S_i \quad f_n \leq g \quad \forall n \quad \text{cc} \quad \int g \, d\mu < \infty \quad g = 1$$

$$\int g \, d\mu = \mu(\Omega) < \infty$$

$$\int_{\Omega} \limsup_n f_n \, d\mu \geq \limsup_n \int_{\Omega} f_n \, d\mu$$

$$\int_{\Omega} \mathbb{1}(\limsup A_n) \, d\mu \geq \limsup_n \mu(A_n)$$

$$\mu(\limsup A_n) \geq \limsup_n \mu(A_n)$$

$$A = \lim_n A_n \quad \wedge \quad \mu \text{ finite}$$

$$\rightarrow \mu(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n) = \mu(\limsup A_n) = \mu(\liminf A_n)$$

$$\liminf \mu(A_n) \geq \mu(\lim A_n) \geq \limsup \mu(A_n)$$

$$\wedge \quad \liminf \mu(A_n) \leq \limsup \mu(A_n)$$

$\searrow \quad \swarrow$

$$\lim_n \mu(A_n) = \mu(\lim A_n) = \mu(A)$$

Ejercicio 4 Muestre que:

(a) $\int_1^\infty e^{-t} \ln t \, dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t \, dt.$

(b) La serie de funciones $f_n = \frac{1}{2n} \mathbf{1}_{(n^2-n, n^2+n)}$ converge uniformemente (y, por tanto, puntualmente) a $f = 0$. Sin embargo, no se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu.$$

¿Por qué ocurre esto?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\bar{t}}{n}\right)^n = e^{-\bar{t}} \quad \text{y} \quad f_n = \left(1 - \frac{\bar{t}}{n}\right)^n \ln(t) \cdot \mathbb{1}_{[1, n]}(\bar{t})$$

$$\forall x < 1 \quad e^x \leq \frac{1}{1-x}$$

$$e^{-x} \geq 1-x$$

$$e^{-\bar{t}/n} \geq 1 - \bar{t}/n \quad \text{por} \quad \frac{1}{n} \leq \frac{\bar{t}}{n} < 1 \Leftrightarrow 1 \leq \bar{t} \leq n$$

$$0 \leq \left(1 - \frac{\bar{t}}{n}\right)^n \mathbb{1}_{(1, n)}(\bar{t}) \leq e^{-\bar{t}} \cdot \ln(\bar{t})$$

$$0 \leq \left(1 - \frac{\bar{t}}{n}\right)^n \mathbb{1}_{(1, n)}(\bar{t}) \cdot \ln(\bar{t}) \leq e^{-\bar{t}} \ln(\bar{t}) \leq e^{-\bar{t}} \cdot \bar{t}$$

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

$$\int_1^\infty \underbrace{e^{-\bar{t}} \cdot \bar{t}}_{\text{integrable}} \, d\bar{t} = -e^{-\bar{t}} \cdot \bar{t} \Big|_1^\infty + \int_1^\infty e^{-\bar{t}} \, d\bar{t} = e^{-1} + -e^{-\bar{t}} \Big|_1^\infty = 2 \cdot e^{-1}$$

luego por TCD

podemos intercambiar los

(ítem, $\bar{t}$)

$$\ln\left(\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n\right) = n \cdot \ln\left(1 - \frac{t}{n}\right) \quad \left| \frac{d}{dn} \right.$$

$$\ln\left(1 - \frac{t}{n}\right) + \cancel{n} \cdot \frac{\frac{t}{n}}{n^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{t}{n}}$$

$$\ln\left(\frac{n-t}{n}\right) + \frac{t}{n-t}$$

$$- \ln\left(\frac{n}{n-t}\right)$$

$$b) f_n = \frac{1}{2n} \mathbb{1}_{(n^2-n, n^2+n)}$$

$$f_n \rightarrow 0 = f$$

$$\int_{\mathbb{N}} f_n = 0$$

$$\int_{\mathbb{N}} f_n d\mu = \frac{1}{2n} \int_{n^2-n}^{n^2+n} d\mu = 1 \quad \forall n$$

$$\text{obs: } \forall x \in \mathbb{N} \quad |f_n(x)| \leq \frac{1}{2n} \quad \nexists \text{ s. } \sum \text{veralt}$$

que lo
demuestre

Ejercicio 5 Sea $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$, $(x, y) \in (0, 1] \times (0, 1]$. Muestre que

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right) dy \neq \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right) dx.$$

Explique por qué f no satisface las hipótesis del Teorema de Fubini.

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx dy$$

$$g = - \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$g' = - \frac{[x^2 + y^2 - 2x^2]}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\int_0^1 - \frac{x}{x^2 + y^2} \Big|_0^1 dy$$

$$= \int_0^1 - \frac{1}{1 + y^2} dy = -\arctan(y) \Big|_0^1 = -\pi/4$$

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy dx$$

$$h = \frac{y}{x^2 + y^2} \rightarrow h' = \frac{x^2 + y^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctan(x) \Big|_0^1 = \pi/4$$

Notar

$$\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \approx \frac{1}{x^2 + y^2}$$

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{x^2 + y^2} = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{r^2} dr d\theta$$

$-h(a) + h(b)$

↓
a